Технологическая карта выращивания огурца на сити-ферме и в домашних условиях

Для выращивания в условиях полностью закрытого помещения подходят гибриды огурца, адаптированные для выращивания в условиях досветки – длинноплодные, среднеплодные и короткоплодные. Сортовые огурцы для выращивания на сити-ферме и дома мало пригодны, так как обладают меньшей устойчивостью к различным заболеваниям и хуже переносят полной отсутствие естественного солнечного света по сравнению с гибридами F1.

Предпочтение лучше отдать так называемым партенокарпическим гибридам. Такие растения образуют преимущественно женские завязи, не требующие для дальнейшего налива опыления с помощью насекомых. По мнению многих фермеров пчелоопыляемые огурцы имеют более выраженный вкус и сильный специфический «огуречный» запах. Однако современные партенокарпики часто приближаются по своим органолептическим характеристикам к опыляемым собратьям, а кроме того — отличаются повышенной урожайностью и устойчивостью к сложным климатическим условиям.

Семена огурцов различных соротов можно посмотреть и купить у нас на сайте тут



Несмотря на то, что урожайность длинноплодных гибридов обычно выше, чем у коротко- и среднеплодных, длинноплодники очень редко используют для выращивания на сити-ферме. Это связано с предпочтениями потребителей: в «премиум-сегменте», к которому относится товар сити-ферм, покупатели предпочитают видеть короткий колючий огурец, снековые гибриды или ровные классические гладкие плоды длиной 22-26 см.



Партенокарпические гибриды, подходящие для сити-ферм, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Гибриды огурца для закрытых помещений

Наименование гибрида	Компания	Форма и цвет плода	Масса плода
Мева	Rijk Zwaan	Гладкий среднеплодный цилиндрический	220-260 г
Мирослава	Rijk Zwaan	Гладкий среднеплодный цилиндрический	220-230 г
Бьорн	Enza Zaden	Короткоплодный среднебугорчатый цилиндрический белошипый	90 г
Темп	Семко	Короткоплодный среднебугорчатый цилиндрический	90 г
Саввин	Семко	Короткоплодный среднебугорчатый цилиндрический	90-100 г
Квирк	Rijk Zwaan	Короткоплодный гладкий цилиндрический двуцветный (светло- и темно-зеленый)	До 25 г
Ларино	Rijk Zwaan	Короткоплодный гладкий цилиндрический	До 20 г

> *Неплохие результаты показали в домашних условиях и некоторые гибриды корнишонного типа, предназначенные для открытого грунта и пленочных теплиц — Гуннар, Спринт, Седрик.*

1. Субстрат

Культивирование огурца на сити-фермах проводят несколькими способами:

- в минераловатных матах, с капельным поливом или поливом подтоплением;
- в емкостях объемом 5-10 литров, заполненных торфо-перлитной или кокосово-перлитной смесью. В этом случае возможен капельный полив, подтопление, обычный полив сверху;
- в системах глубинного культивирования, DWC. Deep Water Culture - разновидность домашней гидропоники. Корневая система растений находится в емкости, наполненной питательным раствором, верхняя часть корня закреплена в специальном сетчатом горшке с субстратом. В качестве субстрата в таких системах используются инертные вещества – керамзит, пеностекло, в редких случаях — минеральная вата.

В зависимости от способа культивирования выбирают субстрат для взрослых растений и субстрат для выращивания рассады.

> ***При этом следует учитывать, что рассада, выращенная в агровате, может использоваться для высадки как в минераловатный субстрат, так и в органические смеси торфа или кокоса с перлитом, а также подходит для установки в DWC – системы.***

Рассада, выращенная в торфо-перлитной или кокосово-перлитной смеси, подходит только для выращивания в аналогичных субстратах, других почвосмесях или в открытом грунте. Укоренение рассады, корневая система которой находится в сыпучем субстрате, в минвату крайне затруднено и обычно не практикуется.

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». Для запитывания субстрата используют раствор для полива рассады (таблица 2) с EC 2,0-2,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

> ***Кроме этого, можно использовать любой другой вегетативный питательный раствор, например, готовую смесь сухих удобрений ЕВРОКОМПОТ МУЛЬТИ.***

Для рассады огурца подходят минераловатные пробки размером 35*35*40 мм, 40*40*50 мм, кубики 100*100*65 мм с размером отверстия 20*15 мм.

Таблица 2. Рецепт питательного раствора для полива рассады огурца.

Количество удобрений в баках			
Бак А, на 10 л, в гр.		Бак Б, на 10 л, в гр.	
Нитрат кальция	932,6		
Аммиачная селитра	48,0	Монофосфат калия	251,4
Нитрат калия	102,3	Нитрат магния	223,2
Хелат железа 11%	25,0	Сульфат магния	188,2
Хелат марганца	5,50	Нитрат калия	427,0
Хелат цинка	1,10	Аммоний молибденовокислый	од
Хелат меди	0,50	Борная кислота	4,00
Итого	1115,0	Итого	1093,9

Пробки из агроваты устанавливают в рассадные стаканчики диаметром 6 см, стаканчики удобно располагать в специальных пластиковых кассетах с подходящим размером ячеек. Минераловатные кубики достаточно просто выставить на поддон. Оболочку с кубика снимать не надо — она защищает боковые поверхности от избыточного испарения влаги.



При выращивании огурца в органических субстратах или в системе DWC дополнительно необходимы пеностекло (гроуплант) фракции 10-20 или керамзит. Керамзит готовят к использованию в соответствии с инструкцией «Подготовка керамзита к работе».

Для подготовки гроупланта к работе достаточно тщательно промыть субстрат проточной водой и замочить на 24 часа в водопроводной воде, pH которой доведен до значений 5,2-5,5. Для замачивания пеностекла можно использовать и питательный раствор для запитывания субстрата с EC 1,0-1,2, pH 5,2-5,5.

2. Высев семян

2.1 Посев семян в минераловатные кубики или в минераловатные пробки

Используют минераловатные кубики размером 100*100*65 мм, 75*75*65 мм или в минераловатные пробки 35*35*40 мм, 40*40*50 мм. Семена выкладывают в отверстие предварительно подготовленных к посеву минераловатных кубиков, или на поверхность минераловатных пробок, присыпают слоем вермикулита толщиной не менее 8-10 мм. При некачественной присыпке возможно пересыхание семени в период проращивания. Кроме того, толстый слой вермикулита способствует лучшему сбрасыванию семенных оболочек с семядольных листьев в момент прорастания.



2.2 Посев семян огурцов в торфо-перлитную, кокосово-перлитную смесь.

В рассадный стаканчик или другую емкость, заполненную органическим субстратом, **высевают по 1 семени**. Семена выкладывают в подготовленное отверстие глубиной около 5 мм, присыпают слоем вермикулита или того же субстрата толщиной 5-8 мм.



Стаканчики с высеянными семенами опрыскивают водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2, pH 5,8-6,3.

3. Проращивание семян огурца

Оптимальная температура для прорастания семян – 24-27 градусов, влажность воздуха 70-75 %. При соблюдении этих параметров всходы появляются в течение 5-7 суток.

Необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – увлажнить поверхность субстрата из пульверизатора питательным раствором с EC 1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3 или водопроводной водой.

Выставление растений на свет осуществляется после формирования проростков длиной 0,2-0,3 см.

> *При нехватке света в первые часы после всходов у растения формируется длинное подсемядольное колено, что в дальнейшем ухудшает способность к активному вегетативному росту.*



4. Культивирование рассады огурца

Температурный режим

День: 20-22 градуса

Ночь: 18-20 градусов

Влажность: 60-70%.

Содержание CO2 в воздухе — не ниже 450 ppm

Мощность света 100-120 Ватт/м2 (не менее 14000-16000 люкс на уровне растений).

В течение первых суток после появления всходов желательно досвечивать рассаду в течение 24 часов (для формирования крепкого компактного подсемядольного колена), затем устанавливается режим – 16-18 часов день, 6-8 часов ночь.

> *Рассаду огурца удобно выращивать на поддонах с поливом подтоплением. После появления всходов и выставления рассады на свет проводят первый «выравнивающий» полив, равномерно увлажняющий весь субстрат.*

В дальнейшем полив рассады проводится подтоплением, с интервалом 24-72 часа. Важно не допустить пересыхания субстрата, так как это приводит к быстрой гибели корня, необратимому увяданию растения.

Через 14-18 суток после всходов минераловатные кубики полностью заполняются корневой системой, в стаканчиках с органическим субстратом корневая система появляется на боковой поверхности.

Развитие корневой системы может задерживаться при нехватке света, возникновении различных стрессовых ситуаций.

Правильно выращенная рассада огурца должна иметь 2-3 развитых настоящих листа, длину междоузлий не более 6 см, крепкую хорошо видимую верхушку.

5. Культивирование взрослого огурца.

Температурный режим

День: 20-24 градуса

Ночь: 18-20 градусов

Влажность: 50-70%, колебания в течение суток не должны превышать 10%.

Мощность света 90-100 Ватт/м2. Период освещения 16-18 часов.

При выращивании растений высотой более 80 см необходимо предусмотреть дополнительные вертикально расположенные светильники, обеспечивающие равномерное освещение растения по всей высот



Лиану огурца можно укладывать горизонтально, параллельно полке, так, чтобы все формирующиеся листья освещались горизонтально расположенными светильниками.

5.1. Культивирование огурца в минераловатных матах.

Для высадки в минераловатные маты используют рассаду огурца, выращенную в минераловатных кубиках размером 100*100*65 см, 75*75*65 см.

На один вегетационный мат размером 1000*150*100 мм высаживают 4-6 растений, количество растений для матов другого размера рассчитывают пропорционально. Маты из агроваты перед высадкой достаточно запитать поливным раствором для рассады огурца с ЕС 2,0 мсм/см, pH 5,8-6,3. После запитывания мат выдерживают влажным в течение 8-12 часов (удобно проводить запитывание на ночь), затем в нижней части оболочки мата прорезают 2-4 дренажных отверстия, через которые в последующем будет стекать избыток поливного раствора.



Для высадки рассады на верхней части оболочки мата вырезают посадочные отверстия, соответствующие размеру минераловатного кубика. Кубик с рассадой достаточно просто установить на посадочное место.

Полив огурца от высадки начала налива первого плода проводят питательным раствором для стадии цветения (таблица 3), EC 2,4, pH 5,8-6,3.

Таблица 3. Рецепт раствора для полива огурца на стадии цветения

Количество удобрений в баках			
Бак А, на 10 л, в гр.		Бак Б, на 10 л, в гр.	
Нитрат кальция	870,5		
Аммиачная селитра	80,0	Монофосфат калия	279,3
Нитрат магния	199,5	Нитрат калия	547,9
Хелат железа 11°/о	25,0	Сульфат магния	117,6
Хелат марганца	5,50	Сульфат калия	53,3
Хелат цинка	1,10	Аммоний молибденовокислый	од
Хелат меди	0,50	Борная кислота	5,00
		Нитрат магния	155,00
Итого	1182,1	Итого	1158,2

После начала налива плодов переходят на раствор для массового плодоношения (таблица 4) с EC 2,5-2,8 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Таблица 4. Рецепт раствора для полива огурца на стадии плодоношения

Количество удобрений в баках			
Бак А, на 10 л, в гр.		Бак Б, на 10 л, в гр.	
Нитрат кальция	829,0		
Аммиачная селитра	60,0	Монофосфат калия	279,3
Нитрат магния	264,5	Нитрат калия	585,0
Хелат железа 11%	25,0	Сульфат магния	117,6
Хелат марганца	5,50	Сульфат калия	106,7

Хелат цинка	1,10	Аммоний молибденовокислый	0,1
Хелат меди	0,50	Борная кислота	6,60
		Нитрат магния	90,00
Итого	1185,6	Итого	1185,3

В течение первых трех суток после высадки каждый кубик поливают 3-4 раза в день, объем раствора на 1 полив – 120-150 мл. Кубик постоянно остается влажным, хорошо прижимается к мату – это способствует быстрому приростанию корневой системы. После того, как корень прочно вошел в мат, поливы сокращают, поливают каждое растение 2-4 раза в день небольшим объемом поливного раствора.

Объем поливного раствора в течение четырех недель культивирования постепенно повышают от 250 мл/растение до 800 мл/растение в сутки (в зависимости от температуры, влажности и особенностей сорта/гибрида.

Как оценить, достаточен ли выбранный объем полива? При поливе около 30 % поливного раствора должны стекать через дренажные отверстия. ЕС стекающего раствора не должен превышать 3,4 мсм/см. Уменьшение объема или повышение ЕС дренажа сигнализирует о недостаточном объеме полива.

Возможен полив подтоплением. При этом количество отверстий в нижней части оболочки мата увеличивают до 6-8, мат укладывают на поверхность поддона или другой емкости. Поддон ежедневно (или по мере необходимости) заполняют свежим питательным раствором с необходимыми значениями ЕС и pH на высоту 1,5-2 см.

5.2. Культивирование огурца в емкостях с органическим субстратом.

Для высадки в емкости объемом 5-10 л подходит рассада огурца, выращенная в минераловатных кубиках, в торфяном или кокосовом субстрате.

Субстрат для высадки готовят по стандартной схеме, запитывают раствором для рассады с ЕС 2,0-2,2 мсм/см, pH 5,8-6,3. На дно емкостей укладывают керамзит или пеностекло на высоту 2-3 см («дренирующий слой»), затем — подготовленный органический субстрат.

Высадку или перевалку рассады можно проводить сразу же после заполнения емкостей субстратом.

Полив огурца от высадки до начала налива первого плода проводят питательным раствором для цветения, ЕС 1,8-2,2 мсм/см, pH 5,8-6,3. После начала налива плодов переходят на раствор для массового плодоношения с ЕС 2,2-2,4 мсм/см, pH 5,8-6,3.

> *Объем субстрата влияет на стратегию полива.*

При выращивании растений в емкостях объемом 5 л удобнее всего проводить полив подтоплением, 2-3 раза в сутки. Если проводится полив сверху, то в течение суток также желательно планировать 2-4 полива небольшими (100-200 мл/раст) объемами питательного раствора. При этом следует следить за влажностью субстрата, при подсыхании — увеличить объем или кратность полива. Показатели правильно рассчитанного объема полива — сток около 10-15 % дренажа после каждого цикла полива, ЕС дренажа не более, чем 3,0 мсм/см.



Огурец в емкостях объемом 10 л можно поливать реже и большими объемами раствора, например, 1-2 раза в сутки по 350-400 мл. Однако, как и в случае с небольшими емкостями, оптимальный вариант — полив подтоплением.

5.3. Культивирование огурца в системе DWC



Для систем DWC подходит 12-14 дневная рассада огурца в пробках агроваты 35*35*40 мм, 40*40*50 мм.

Основное внимание при таком способе культивирования уделяется питательному раствору. До начала налива первого плода для питания растений используется раствор для стадии цветения с EC 1,5-1,8 мсм/см, pH 5,8 — 6,3, в дальнейшем — питательный раствор для стадии массового плодоношения с EC 2,0-2,4 мсм/см, pH 5,8-6,3.

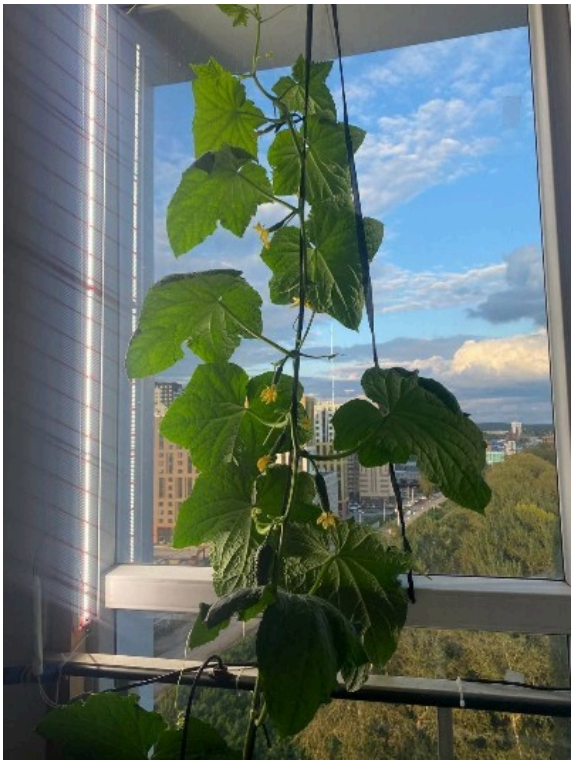
Необходимо следить за уровнем раствора в емкости, периодически добавлять свежий раствор. При значительных отклонениях значений EC и pH от требуемых значений весь объем питательного раствора сливают и заменяют на новый.

> ***Для нормального развития корня питательный раствор насыщают кислородом с помощью специального микрокомпрессора. Без дополнительного доступа воздуха увеличивается риск развития грибковых заболеваний корневой системы и прикорневой части стебля.***

6.Формирование растений огурца

Формирование огурца проводят в зависимости от расстояния от растений до светильника и от размера помещения.

Оптимальный способ – выращивание растения в один стебель, удаляя все образующиеся боковые побеги. Для этого используют специальные приспособления: на высоте 2-2,5 м над субстратом закрепляют горизонтально расположенную шпалеру из толстой проволоки, на шпалере закрепляют специальные металлические или пластиковые крючки с намотанным на них шпагатом. Шпагат опускают до уровня субстрат; по мере роста стебель огурца обкручивают вокруг шпагата.



В нижних 4 междоузлиях полностью удаляют все завязи и боковые побеги, после этого удаляют только боковые побеги и усы, завязи оставляют.

После того, как верхушка растения достигнет светильника, нижние 3-4 листа удаляют, а шпагат разматывают с крючка, опуская верхушку и весь стебель вниз. Таким способом, приспуская стебель и удаляя листья в нижней части, можно выращивать растение длиной до 5-6 м.

Если высота растения должна составлять не более 1 м, формируют основной стебель с боковыми побегами. В нижних 4 междоузлиях полностью удаляют все завязи и боковые побеги. После этого в каждом междоузлии оставляют завязи и боковые побеги, но после того, как на боковом побеге сформируется 2-3 междоузлия, его прищипывают (удаляют точку роста). Таким образом можно получить дополнительные плоды на боковых побегах, замедлить рост огурца в высоту.



При «горизонтальном» выращивании параллельно полке растение обычно формируют в один стебель, удаляя все боковые побеги и усы. Расстояние от стебля до полки (поддона) должно быть таким, чтобы достигшие товарных размеров плоды не касались поливного раствора, подающегося в поддон.

7. Профилактика заболеваний рассады огурцов в условиях закрытых помещений

Огурец в условиях закрытого помещения часто поражается различными грибковыми заболеваниями.

Для профилактики корневых гнилей при выращивании огурца можно использовать биофунгициды «Триходермин», «Глиокладин», «Алирин-Б». Препарат вносят в горшки с органическим субстратом при перевалке рассады, из расчета 1 таблетка на 1 емкость. При выращивани ив минераловатных матах или в системах DWC используют жидкие или порошкообразные формы согласно инструкции к препарату.

Стеблевые гнили в основном развиваются на раневых поверхностях, на местах срезов. Для профилактики все ранки на стеблях можно «запечатывать», замазывая сметанообразной гипсовой смесью (можно использовать для этой цели финишную шпатлевку, шпатлевочную пасту).

Для профилактики грибковых поражений каждые 10-14 суток растения можно опрыскивать растворами биофунгицидов, приготовленными по инструкции к препаратам.

Растения огурца поражаются вредными насекомыми, чаще всего — белокрылкой и трипсом; в прикорневой зоне могут активно размножаться сциариды.

> ***Подробнее читайте в статье - Как избавиться от белокрылки***

Для предотвращения массового заражения проводят отлов проникающих в помещение взрослых особей насекомых с помощью желтых и голубых клеевых ловушек. Ловушки размером 10*10, 8*8 см можно развешивать как на растения, так и на конструкции вокруг. Клей на ловушках эффективен для отлова насекомых в течение 14-18 суток, поэтому каждые 2-3 недели ловушки необходимо полностью менять.